

Chapter 2

흑연 음극 전이의 전기화학 반응속도론

서론

Chapter 1 은 흑연 음극 dQ/dV 의 상전이 peak 와 그 비대칭 꼬리를 설명하면서, 전이 j 의 진행률 ξ_j 가 평형 목표 $\xi_{eq,j}$ 를 따라가는 동역학을 이미 세웠다. 거기서 진행률 완화는 정·역 두 방향 속도 $r_j^\pm$ 의 차로 적혔고(식 (1.16)), 그 정상점이 평형값과 일치함($\xi_{ss,j} = \xi_{eq,j}$) 이 detailed balance 로 증명됐으며(식 (1.25)·(1.26)), 구동 전위가 forward 장벽을 $\chi\mathcal{A}_j$ 만큼 낮추는 유효 배리어(식 (1.24)·(1.27)) 까지 달했다. 즉 전이-수준의 속도론은 Chapter 1 에서 이미 확립됐다 — 다만 그것은 꼬리의 온도·전위 의존을 설명하는 데 필요한 만큼만 전개된, 단일 완화 모드의 골격이었다.

본 장은 그 골격을 재유도하지 않고 입력으로 받아, Chapter 1 이 남겨 둔 다음 층을 세운다. 세 가지다.

- (i) **계면 전기화학으로의 실현.** Chapter 1 의 전이 속도 $r_j^\pm$ 와 구동력 $\mathcal{A}_j$ 는 전이상태 수준의 양이다. 실험이 재는 것은 계면 전하전달 전류이므로, 본 장은 그 둘을 Butler–Volmer 전류 i_j , 반응 과전압 η_j , 교환전류밀도 $i_{0,j}$, 전하전달 저항 $R_{ct,j}$ 로 옮긴다 — 측정량과의 다리이자, 발열 (Chapter 3) 의 비가역 소산이 덮는 면이다.
- (ii) **flux–force 구조.** 정·역 $flux\ \mathcal{J}_j^\pm$ 와 그 공액 구동력의 짝은 비가역 entropy 생성의 기본 단위다. 본 장이 이 짝을 세워 Chapter 3 발열의 출발점을 만든다.
- (iii) **비평형 정상상태와 전이 전류.** Chapter 1 은 detailed balance 하 $\xi_{ss,j} = \xi_{eq,j}$ 를 보였다. 본 장은 정상점 $\xi_{ss,j}$ 를 비평형 일반형으로 두고 그것이 평형값에서 벗어나는 조건을 밝혀, 충방전 비대칭 (Chapter 4 히스테리시스)의 씨앗을 심는다. 또 전이 전류 $I_j = Q_j d\xi_j/dt$ 와 그 분배를 Chapter 1 전하 보존식에서 유도해, 발열이 전이별로 귀속될 통로를 연다.

전개는 Chapter 1 과 같이 방전(탈리튬화) 방향($s = +1$)을 기본으로 하고, 모든 새 결과는 차원·극한 검산과 Chapter 1 로의 환원을 함께 보인다. 본 장은 새 상태 변수를 들이지 않으며, 진행률은 여전히 Chapter 1 의 ξ_j 다.

Contents

서론	1
1 기호와 규약	2
2 출발점: Chapter 1 이 세운 전이 속도론	2
3 정·역 flux 와 flux–force 짝	3

4	계면 실현 — 반응 과전압과 Butler–Volmer 전류	3
5	소신호 한계 — 전하전달 저항	4
6	교환전류밀도와 온도 의존	5
7	비평형 정상상태 — $\xi_{ss,j}$ 가 평형에서 벗어나는 조건	5
8	전이 전류와 전류 분배	6
9	하류로 전달되는 구조	6

1 기호와 규약

본 장은 Chapter 1 의 결과를 수정 없이 입력으로 받아 그 위에 전기화학 반응속도론 계층을 적층한다. 받는 기준식은 식 번호로만 지칭한다(단일 문건이므로 재기술하지 않는다): 전하 보존식 (1.1)로 정해지는 내부 전위 V_n , 평형 진행률 logistic $\xi_{eq,j}$ (1.11), 정·역 속도와 완화의 환원 $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j = k_j(\xi_{ss,j} - \xi_j)$ (1.16) ($k_j = r_j^+ + r_j^-$, $\xi_{ss,j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$), 정전류 좌표 미분 $d\xi_j/dq$ (1.18), 구동력 $\mathcal{A}_j = sF(V_{drive} - U_j)$ (1.23), 방향성 장벽 이동 $r_j^\pm = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} \mp \{\chi, (1-\chi)\}\mathcal{A}_j)/RT}$ (1.24), detailed balance $r_j^+/r_j^- = e^{\mathcal{A}_j/RT}$ (1.25)와 그 귀결 $\xi_{ss,j} = \xi_{eq,j}$ (1.26), 유효 배리어 $\Delta G_{eff,j} = \Delta G_{a,j} - \chi\mathcal{A}_j$ (1.27), 세 전위 $V_n(\text{내부 해}) \cdot V_{app} = V_n + s_I |I| R_n$ (1.3)(측정)· V_{drive} (구동, 기본 = V_n)· $V_{n,OCV}$ (평형 해). 이들의 형태·기호·단위·부호 규약은 Chapter 1 을 그대로 따르며, 방전 $s = +1$ 을 기본으로 한다.

본 장에서 새로 도입하는 기호(앞 장 기호는 위와 동일물이며 재정의하지 않는다):

기호	단위	의미
$\mathcal{J}_j^+, \mathcal{J}_j^-$	1/s	전이 j 의 forward·backward $flux = r_j^+(1 - \xi_j), r_j^-\xi_j$ (속도 $r_j^\pm$ 와 구별: flux 는 점유율 가중)
η_j	V	전이 j 의 반응 과전압 — 계면 charge-transfer 를 구동하는 전위 편차(본 장 §4 에서 정의)
i_j	A/m ²	전이 j 의 계면 반응 전류밀도 (Butler–Volmer)
$i_{0,j}(q, T)$	A/m ²	전이 j 의 교환전류밀도(평형 $\eta_j = 0$ 에서의 정·역 전류 크기)
α_j	—	양극(anodic) 방향 전달계수; Chapter 1 의 forward χ 와 대응 $\alpha_j = \chi$
$R_{ct,j}$	$\Omega \text{ m}^2$	전하전달 저항 (소신호 $\partial\eta_j/\partial i_j _0$)
A_{eff}	m ²	유효 반응 면적(전류밀도 → 전류 환산)
I_j	A	전이 j 의 lumped 전류 = $Q_j d\xi_j/dt$
I_{bg}	A	배경(staging 미분리) 반응 전류
$T\dot{S}_{irr}$	W	비가역 entropy 생성률 $\times T$ (소산 power; 2법칙 ≥ 0)

$F = 96485 \text{ C/mol}$, $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, $\text{J/C} = \text{V}$. flux $\mathcal{J}_j^\pm$ 와 net $d\xi_j/dt = \mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-$ 의 단위는 s^{-1} (ξ_j 무차원).

2 출발점: Chapter 1 이 세운 전이 속도론

새 전개에 앞서, 본 장이 입력으로 받는 Chapter 1 의 속도론을 한 문단으로 고정한다(증명은 Chapter 1; 여기서는 역할만). Chapter 1 은 전이 j 를 정·역 두 방향 속도 $r_j^\pm$ 의 2-상태 과정으로 보아, 진행률의 순 변화를

$$\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j \quad (2.1)$$

로 적고(식 (1.16)의 형태), 이를 대수적 항등으로 완화형 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{ss,j} - \xi_j)$ 로 묶었다 — 완화 속도 $k_j = r_j^+ + r_j^-$, 정상점 $\xi_{ss,j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$. 여기서 두 가지가 본 장의 출발점이다.

(가) 평형 위치와 속도의 분리. 평형 진행률 $\xi_{eq,j}$ 는 평형 전위 $V_{n,OCV}$ 가 정하는 열역학량(식 (1.11)) 이고, 진행 속도 k_j (또는 $r_j^\pm$)는 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 정하는 동역학량이다(식 (1.24)·(1.27)). 이 분리는 단순한 정리가 아니라 중복 반응을 막는 장치다: 만약 과전압을 평형 위치 $\xi_{eq,j}$ 와 속도식에 동시에 넣으면 같은 전위 효과를 두 번 세게 된다. 본 장의 모든 전개는 이 분리를 유지한다 — 평형은 $V_{n,OCV}$ 가, 속도는 $\mathcal{A}_j$ (또는 아래의 반응 과전압 η_j)가 정한다.

(나) **detailed balance** 와 정상점. Chapter 1 은 방향성 장벽 이동(식 (1.24))으로부터 정·역 비 $r_j^+/r_j^- = e^{A_j/RT}$ (식 (1.25))를 얻고, 그로부터 $\xi_{ss,j} = 1/(1 + e^{-A_j/RT}) = \xi_{eq,j}$ (식 (1.26))를 증명했다. 즉 평형 근처에서 정상점은 평형값과 일치한다. 본 장 §7 는 이 일치가 언제 깨지는가를 묻는다 — 그 답이 충방전 비대칭(Chapter 4)의 씨앗이다.

유효 범위. 본 장이 바꾸지 않는 것. 위 (가)·(나)와 식 (2.1), Chapter 1 의 $\xi_{eq,j} \cdot A_j \cdot \Delta G_{eff,j}$ 의 형태는 본 장에서 수정하지 않는다. 본 장은 이 위에 계면 전류 $\cdot flux$ 비평형 정상상태·전이 전류를 적층할 뿐이다.

3 정·역 flux 와 flux-force 짝

식 (2.1) 의 우변 두 항은 각각 단방향 $flux$ 다 — forward(전이 완성, 탈리튬화)는 아직 전이 안 된 분을 $(1 - \xi_j)$ 에 정방향 속도 r_j^+ 가 작용한 것, backward(재리튬화)는 이미 전이된 분을 ξ_j 에 역방향 속도 r_j^- 가 작용한 것이다. 이를 별도 기호로 둔다:

$$\mathcal{J}_j^+ \equiv r_j^+(1 - \xi_j), \quad \mathcal{J}_j^- \equiv r_j^-\xi_j, \quad \frac{d\xi_j}{dt} = \mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-. \quad (2.2)$$

왜 net 이 아니라 정·역을 따로 보는가. 진행률만 보면 net flux $\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-$ 면 충분하지만, 비가역 entropy 생성(Chapter 3 발열의 토대)은 net 이 아니라 정·역의 불균형이 정한다 — 평형($\mathcal{J}_j^+ = \mathcal{J}_j^-$)에서 net 은 0 이지만 두 flux 자체는 0 이 아니며, 그 둘이 같아야 비가역 생성이 사라진다. 따라서 단방향 flux 를 살려 두는 것이 본 장이 Chapter 3 에 넘길 핵심 구조다.

공액 구동력. 비평형 열역학에서 화학 반응의 entropy 생성률은 $flux \times$ 공액 affinity로 적힌다 [6, 7]. 단방향 flux 비의 로그가 그 공액력을 준다 — Chapter 1 의 detailed balance(식 (1.25))로

$$\frac{\mathcal{J}_j^+}{\mathcal{J}_j^-} = \frac{r_j^+(1 - \xi_j)}{r_j^-\xi_j} = e^{A_j/RT} \frac{1 - \xi_j}{\xi_j}, \quad (2.3)$$

(둘째 등호: 식 (1.25) $r_j^+/r_j^- = e^{A_j/RT}$ 대입). 양변에 로그를 취하면

$$\boxed{RT \ln \frac{\mathcal{J}_j^+}{\mathcal{J}_j^-} = A_j - RT \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \equiv \mathcal{A}_j^{\text{net}},} \quad (2.4)$$

즉 net 반응을 구동하는 유효 친화도 $\mathcal{A}_j^{\text{net}}$ 는 중심 기준 구동력 A_j 에서 현재 점유율의 configurational 항 $RT \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 을 뺀 것이다. **검산(평형).** 평형 $\xi_j = \xi_{eq,j}$ 에서 식 (1.11) logistic 의 logit 은 $\ln[\xi_{eq,j}/(1 - \xi_{eq,j})] = A_j/RT$ (기본형 $V_{\text{drive}} = V_n, w_j = RT/F$) 이므로 $\mathcal{A}_j^{\text{net}} = A_j - A_j = 0$ — net 친화도가 0 이라 정·역 flux 가 같아지고 비가역 생성이 사라진다(2법칙 정합).

검산. 차원. $\mathcal{J}_j^\pm = r_j^\pm [s^{-1}] \times$ 무차원 = s^{-1} ; 비는 무차원이라 $RT \ln(\cdot) = J/mol = A_j$ 와 정합. **극한.** $A_j \gg RT$ 이고 ξ_j 작으면 $\mathcal{J}_j^+ \gg \mathcal{J}_j^-$ (forward 우세) — Chapter 1 꼬리 영역의 $k_j \simeq r_j^+$ (식 (1.27) 단서) 와 같은 극한이다.

이 $\{\mathcal{J}_j^\pm, \mathcal{A}_j^{\text{net}}\}$ 짝이 Chapter 3 비가역 발열($T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_j (\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \mathcal{A}_j^{\text{net}} \geq 0$ 형)의 출발점이다 (§9).

4 계면 실현 — 반응 과전압과 Butler–Volmer 전류

§3 의 net 친화도 $\mathcal{A}_j^{\text{net}}$ 는 현재 상태 ξ_j 가 국소 평형에서 벗어난 정도를 잴다. 전기화학에서 같은 양을 전위 단위로 적은 것이 반응 과전압 η_j 다. 전이 j 가 현재 진행률 ξ_j 에서 평형이 되는 전위 — 즉

$\xi_{eq,j}(V) = \xi_j$ 를 푸는 국소 평형 전위 $V_{eq,j}(\xi_j)$ — 는 식 (1.11) logistic 의 역함수다:

$$\xi_j = \frac{1}{1 + e^{-s(V_{eq,j} - U_j)/w_j}} \implies V_{eq,j}(\xi_j) = U_j + \frac{w_j}{s} \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \quad (2.5)$$

(둘째 식: 첫 식을 ξ_j 에 대해 풀어 logit 을 취함 — $e^{-s(V_{eq,j} - U_j)/w_j} = (1 - \xi_j)/\xi_j$ 에서 양변 로그). 반응 과전압은 구동 전위가 이 국소 평형에서 벗어난 정도로 정의한다:

$$\eta_j \equiv s[V_{drive} - V_{eq,j}(\xi_j)] = s(V_{drive} - U_j) - \frac{w_j}{1} \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}. \quad (2.6)$$

$\mathcal{A}_j^{net}$ 와의 연결. 기본형 $w_j = RT/F$ 에서 식 (2.6) 양변에 F 를 곱하면 $F\eta_j = sF(V_{drive} - U_j) - RT \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = \mathcal{A}_j - RT \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = \mathcal{A}_j^{net}$ — 즉 $F\eta_j = \mathcal{A}_j^{net}$ (식 (2.4)). 따라서 반응 과전압은 §3 의 net 진화도를 전위 단위로 옮긴 것이며, 평형 ($\xi_j = \xi_{eq,j}$)에서 $\eta_j = 0$ 이다.

계면 전류로의 환원. §3 의 단방향 flux 를 전하 단위 (전류)로 옮긴다. 평형 ($\eta_j = 0$)에서 정·역 flux 는 같은 크기 $\mathcal{J}_{0,j}$ (교환 수준)로 흐르고, 과전압이 걸리면 Chapter 1 의 방향성 장벽 이동(식 (1.24))에 따라 forward 는 $e^{\alpha_j F\eta_j/RT}$, backward 는 $e^{-(1-\alpha_j)F\eta_j/RT}$ 로 갈린다(α_j =양극 방향 전달계수 = χ , 식 (1.24)의 forward 몫). 두 flux 의 차에 전이 전하를 곱한 것이 계면 반응 전류밀도다 [4, 5]:

$$i_j = i_{0,j}(q, T) \left[\exp\left(\frac{\alpha_j F\eta_j}{RT}\right) - \exp\left(-\frac{(1 - \alpha_j)F\eta_j}{RT}\right) \right]. \quad (2.7)$$

$i_{0,j}$ =교환전류밀도 (평형에서의 정=역 전류 크기), $\alpha_j + (1 - \alpha_j) = 1$ 은 Chapter 1 에서 detailed balance 가 강제한 합 = 1(식 (1.24)→(1.25))과 같은 분할이다.

검산. 평형 극한. $\eta_j = 0$ 이면 두 지수가 1 이라 $i_j = 0$ — net 전류 소멸 (정=역, 교환 평형). 부호. $\eta_j > 0$ (forward 구동)이면 첫 지수 > 1 , 둘째 < 1 라 $i_j > 0$ (방전 방향 net). 차원. 지수는 무차원 ($F\eta = C/mol \cdot V = J/mol = RT$ 와 같은 차원), $i_j = i_{0,j}[A/m^2]$.

전이 net flux 와의 정합. 식 (2.7) 의 net 전류는 전이 net flux 에 전이 전하를 곱한 것과 같다 — $i_j A_{eff} = Q_j(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) = Q_j d\xi_j/dt = I_j$ (§8). 즉 Butler–Volmer 전류는 Chapter 1 정·역 속도론의 계면 전하 표현이며, 새 동역학을 들이지 않는다.

5 소신호 한계 — 전하전달 저항

작은 과전압 $|F\eta_j| \ll RT$ 에서 두 지수를 1차로 전개한다($e^x \simeq 1 + x$):

$$i_j \simeq i_{0,j} \left[\left(1 + \frac{\alpha_j F\eta_j}{RT}\right) - \left(1 - \frac{(1 - \alpha_j)F\eta_j}{RT}\right) \right] = i_{0,j} \frac{[\alpha_j + (1 - \alpha_j)]F\eta_j}{RT} = i_{0,j} \frac{F\eta_j}{RT}, \quad (2.8)$$

(상수 1 상쇄, 전달계수 합 = 1). 즉 소신호에서 전류는 과전압에 선형이고 α_j 에 무관하다(detailed balance 의 비가 χ 에 무관한 것과 같은 상쇄). 그 비례의 역수가 전하전달 저항이다:

$$R_{ct,j} = \frac{\partial \eta_j}{\partial i_j} \Big|_{\eta_j \rightarrow 0} = \frac{RT}{F i_{0,j}}. \quad (2.9)$$

검산. 차원. $RT/(F i_{0,j}) = (J/mol)/((C/mol) \cdot (A/m^2)) = (J/C)/(A/m^2) = V/(A/m^2) = \Omega m^2$ — 면적 비저항. 전류로 환산하면 $R_{ct,j}/A_{eff} [\Omega]$.

유효 범위. $R_{ct,j}$ 는 Chapter 1 의 R_n 과 다른 양이다. R_n (식 (1.3))은 측정 전위축을 미는 apparent 분극 계수 ($V_{app} - V_n = s_I |I|/R_n$)로, ohmic·농도분극·film·전하전달이 섞인 집합량이다. $R_{ct,j}$ 는 그

중 전하전달 성분만의 소신호 저항이다. 둘을 한 데이터로 동시에 자유 피팅하면 *apparent shift* 와 *charge-transfer* 가 혼동되므로, R_n 의 전기화학적 분해와 그 식별성은 피팅 장에서 다룬다.

6 교환전류밀도와 온도 의존

교환전류밀도 $i_{0,j}$ 는 평형에서의 정=역 flux 를 전류로 환산한 것이라, Chapter 1 의 Eyring prefactor $k_0 = k_B T/h$ (식 (1.17))와 같은 활성화 척도에 조성(현재 점유율)과 온도 의존을 더한 양이다. 평형 ($\eta_j = 0$)에서 $\mathcal{J}_j^+ = \mathcal{J}_j^- = \mathcal{J}_{0,j}$ 이고, Chapter 1 forward 속도(식 (1.24))에 점유율 가중을 곱하면 $\mathcal{J}_{0,j} \propto k_0 e^{-\Delta G_{a,j}/RT} (1 - \xi_{eq,j})^{\alpha_j} \xi_{eq,j}^{1-\alpha_j}$ 형이라, 전류 환산 후

$$i_{0,j}(q, T) = i_{0,j}^{\text{ref}} g_j(\xi_{eq,j}) \exp\left[-\frac{E_{a,j}}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{\text{ref}}}\right)\right], \quad g_j(\xi) = (1 - \xi)^{\alpha_j} \xi^{1-\alpha_j}, \quad (2.10)$$

로 둔다($E_{a,j}$ =교환전류의 유효 활성화 에너지, g_j =조성 활성화도 인자). **조성 의존의 물리적 함의.** $g_j(\xi)$ 는 $\xi \approx \frac{1}{2}$ (전이 중간)에서 극대이고 양 끝($\xi \rightarrow 0, 1$)에서 작아진다 — 즉 교환전류는 전이 중간에서 가장 크고 양극단에서 작아, 식 (2.9) 로 $R_{ct,j}$ 가 전이 끝에서 커진다. 이는 stage 경계 부근에서 전하 전달이 느려지는 관측과 정합한다.

유효 범위. 식별성 경고(요약). $i_{0,j}^{\text{ref}}, \Delta G_{a,j}, E_{a,j}, \alpha_j (= \chi)$ 는 같은 *rate* 관측에 함께 들어가 강하게 상관된다 — 모두 자유 피팅하면 식별성이 나빠진다. 단계적 분리(저울 $OCV \rightarrow \text{rate series} \rightarrow$ 등은 *Tafel*)와 그 정량 절차는 피팅 장으로 미룬다. 본 장은 정방향 물리(각 양이 전류·저항에 어떻게 들어가는가)만 다룬다.

7 비평형 정상상태 — $\xi_{ss,j}$ 가 평형에서 벗어나는 조건

Chapter 1 은 정상점 $\xi_{ss,j} = r_j^+ / (r_j^+ + r_j^-)$ 가 detailed balance(식 (1.25))하에서 평형값 $\xi_{eq,j}$ 와 일치함을 보였다(식 (1.26)). 본 절은 그 일치가 언제 깨지는가를 일반형으로 본다 — 이것이 충방전 비대칭(Chapter 4)의 출발점이다.

정상점은 $d\xi_j/dt = 0$ 의 해이므로, 식 (2.1) 에서 *detailed balance* 를 가정하지 않고

$$r_j^+(1 - \xi_{ss,j}) = r_j^- \xi_{ss,j} \implies \xi_{ss,j} = \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-} = \frac{1}{1 + r_j^-/r_j^+}. \quad (2.11)$$

여기에 정·역 비 r_j^-/r_j^+ 를 넣어야 단한다. 두 경우.

- **detailed balance 성립 시:** $r_j^+/r_j^- = e^{A_j/RT}$ (식 (1.25))이므로 $\xi_{ss,j} = 1/(1 + e^{-A_j/RT}) = \xi_{eq,j}$ — Chapter 1 의 결과(식 (1.26)) 회복. 정상상태가 평형값과 일치, 히스테리시스 없음.
- **detailed balance 이탈 시:** 어떤 물리(방향성 병목, branch 의존 중심 전위, 비대칭 활성화도)가 비를 $r_j^+/r_j^- = e^{A_j/RT} \cdot C_j$ ($C_j \neq 1$)로 바꾸면 $\xi_{ss,j} = 1/(1 + C_j^{-1}e^{-A_j/RT}) \neq \xi_{eq,j}$ — 정상상태가 평형값에서 벗어난다. 이 C_j 가 충전과 방전에서 다르면 두 방향의 정상 진행률이 갈려 히스테리시스가 생긴다.

핵심. 히스테리시스의 씨앗. 평형 위치 $\xi_{eq,j}$ 는 충방전에 무관한 열역학량(Chapter 1)이지만, 정상상태 $\xi_{ss,j}$ 는 정·역 비를 통해 동역학에 의존하므로, *detailed balance* 가 깨지면 방향에 따라 달라질 수 있다. 어떤 물리가 C_j 를 1 에서 벗어나게 하며, 그것이 충방전에서 어떻게 갈리는가는 본 장이 열어두고 Chapter 4 가 다룬다. 본 장은 조건($C_j \neq 1 \Leftrightarrow \xi_{ss,j} \neq \xi_{eq,j}$)만 명시한다.

8 전이 전류와 전류 분배

발열(Chapter 3)이 전이별로 귀속되려면, 외부 전류가 각 전이에 얼마씩 배분되는지를 알아야 한다. 이는 Chapter 1 전하보존식(식 (1.1))을 시간 미분해 얻는다. $Q_{\text{cell}}q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_j Q_j \xi_j$ 의 양변을 t 로 미분하면 (연쇄율; Q_{bg} 는 (V_n, T) 의 함수)

$$Q_{\text{cell}} \frac{dq}{dt} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt} + \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} \frac{dT}{dt} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (2.12)$$

등온 정전류 방전($dT/dt = 0$, $Q_{\text{cell}} dq/dt = |I|$)에서 좌변 = $|I|$ 이고, 우변을 배경 진행 전류와 전이 전류로 묶으면

$$|I| = I_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} I_j, \quad I_{\text{bg}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt}, \quad I_j = Q_j \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (2.13)$$

검산. 차원. $I_j = Q_j[C] \cdot d\xi_j/dt[s^{-1}] = C/s = A$; $I_{\text{bg}} = (\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n)[C/V] \cdot dV_n/dt[V/s] = A$ — 모두 전류. 부호 보조. 방전 단일방향($s = +1$)에서 모든 전이가 같은 방향이라 $d\xi_j/dt \geq 0 \Rightarrow I_j \geq 0$, 또 배경 미분용량 $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n = C_{\text{bg}} \geq \epsilon > 0$ (식 (1.2))이라 I_{bg} 부호는 dV_n/dt 가 정하며, $I_{\text{bg}} \geq 0$ 인 영역에서 $\sum_j I_j \leq |I|$ 다.

이 I_j 가 전이별 Joule-entropic 발열의 전류 인자(Chapter 3)이고, $i_j = I_j/A_{\text{eff}}$ 로 식 (2.7)의 전류밀도와 연결된다. 비등온에서는 $(\partial Q_{\text{bg}}/\partial T)(dT/dt)$ 항이 추가되며, 이를 반응 전류로 오계상하지 않도록 온도 drift와 progress를 분리한다(Chapter 3 발열 계산에서 사용).

9 하류로 전달되는 구조

본 장이 Chapter 1 위에 세운 것을, 그것을 받는 두 장의 필요로 정리한다.

- **Chapter 3 (발열)**이 받는 것: 정·역 flux $\mathcal{J}_j^\pm$ (식 (2.2))와 그 공액 net 친화도 $\mathcal{A}_j^{\text{net}} = F\eta_j$ (식 (2.4)·(2.6)), 계면 과전압 η_j · 전하전달 저항 $R_{\text{ct},j}$ (식 (2.9)), 전이 전류 I_j (식 (2.13)). 비가역 발열은 이 flux×force로, 가역 발열은 Chapter 1 평형 구조의 온도 미분으로 — Chapter 3이 둘을 담는다.
- **Chapter 4 (히스테리시스)**가 받는 것: 비평형 정상점 $\xi_{\text{ss},j}$ 와 그것이 평형값에서 벗어나는 조건 $C_j \neq 1$ (식 (2.11)), 방향성 전달계수 $\alpha_j = \chi$. 충방전에서 C_j 가 갈리는 메커니즘과 branch 부호·기억 변수는 Chapter 4가 세운다.

본 장은 새 상태 변수도, 새 평형도 들이지 않았다 — Chapter 1의 $\xi_j \cdot \xi_{\text{eq},j} \cdot \mathcal{A}_j$ 위에 계면 전류·flux-force·비평형 정상상태·전이 전류를 적층했을 뿐이며, 모든 결과는 평형·detailed-balance 극한에서 Chapter 1로 환원된다.

References

- [1] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [2] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and driving force of chemical reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.

- [3] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [4] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [5] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [6] S. R. de Groot, P. Mazur, *Non-Equilibrium Thermodynamics*, North-Holland (1962); Dover reprint (1984).
- [7] I. Prigogine, *Introduction to Thermodynamics of Irreversible Processes*, 3rd ed., Interscience (1967).
- [8] W. Weppner, R. A. Huggins, “Determination of the Kinetic Parameters of Mixed-Conducting Electrodes (GITT),” *J. Electrochem. Soc.* **124**, 1569 (1977). DOI: 10.1149/1.2133112.